Преобразования графиков

9 класс

Содержание

1. Построение графиков 1
2. Восстановить преобразование по графику 10
3. Задачи с параметром 20
4. Разные задачи 22

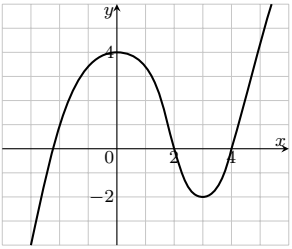
Задания исходного сборника дополнены заданиями из самостоятельных и контрольных работ, опубликованных в разделе алгебры для 9 класса. Подписи у добавленных заданий указывают дату работы, вариант и исходный номер. Нумерация заданий начинается заново в каждой главе.

mathnomagic.ru / Алгебра, 9 класс. Состав сверён 13 ноября 2026 года.

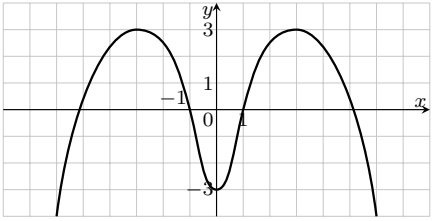
1. Построение графиков

Растяжения, сжатия и отражения

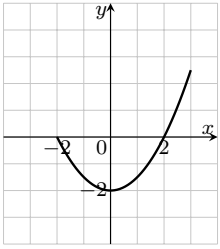
1.1. Используя график $y = f(x)$, постройте графики функций:



$y = \frac{1}{2}f(x)$; $y = -f(x)$; $y = -2f(x)$.

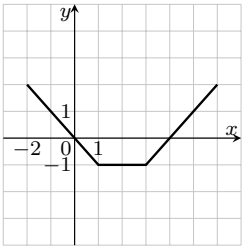


$y = \frac{1}{3}f(x)$; $y = -\frac{1}{2}f(x)$.

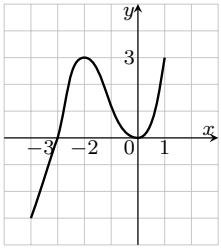


$y = f(-x)$.

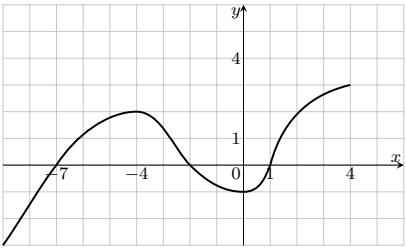
$y = f(-x)$.



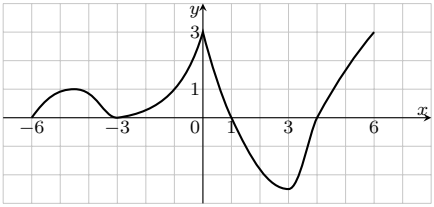
$y = f(-x)$.



$y = f(2x)$; $y = f\left(-\frac{1}{2}x\right)$.



$y = f\left(\frac{3}{2}x\right)$; $y = f(-3x)$.



1.2. Постройте графики функций:

а) Зная график $y = \sqrt{x}$, постройте $y = \sqrt{x-2}$.

б) Зная график $y = x^2$, постройте $y = 3x^2$; $y = -\frac{1}{4}x^2$.

в) Зная график $y = \sqrt{x}$, постройте $y = 4\sqrt{x}$; $y = \sqrt{-\frac{x}{3}}$; $y = -\sqrt{x}$; $y = \sqrt{3x}$.

г) Зная график $y = |x|$, постройте $y = \frac{1}{2}|x|$; $y = -2|x|$.

Обозначения. $[x]$ — целая часть числа x: единственное целое число n, для которого $n \leqslant x < n+1$. $\{x\} = x - [x]$ — дробная часть числа x. Функция $\operatorname{sgn} x$ определяется так:

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

1.3. Постройте графики функций:

1) $y = 2[x]$; 2) $y = -\frac{1}{2}\{x\}$; 3) $y = 3\operatorname{sgn} x$;

4) $y = -\frac{1}{2}[x]$; 5) $y = 2\{x\}$; 6) $y = -2\operatorname{sgn} x$;

7) $y = [2x]$; 8) $y = \left\{-\frac{x}{2}\right\}$; 9) $y = \left[-\frac{x}{2}\right]$;

10) $y = \{2x\}$.

Сдвиги и композиция преобразований

1.4. График какой функции получится, если график функции $y = x^2$ параллельно перенести:

1) на 6 единиц вверх;
2) на 9 единиц вправо;
3) на 12 единиц вниз;
4) на 7 единиц влево;
5) на 2 единицы вправо и на 3 единицы вниз;
6) на 1 единицу влево и на 1 единицу вверх?

1.5. Выберите функцию, график которой получится при указанном параллельном переносе графика $y = x^2$.

а) На 4 единицы вправо:

$y = x^2 + 4$; $y = x^2 - 4$; $y = (x+4)^2$; $y = (x-4)^2$.

б) На 5 единиц вверх:

$y = x^2 + 5$; $y = x^2 - 5$; $y = (x+5)^2$; $y = (x-5)^2$.

1.6. Выберите параллельный перенос, который переводит первый график во второй.

1) $y = \dfrac{5}{x}$ в $y = \dfrac{5}{x-8}$:

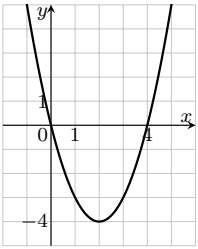
на 8 единиц вверх; на 8 единиц вниз;

на 8 единиц вправо; на 8 единиц влево.

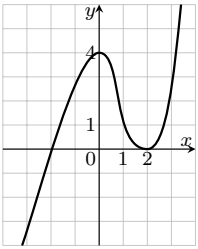
2) $y = \sqrt{x}$ в $y = \sqrt{x+3}$:

на 3 единицы вправо; на 3 единицы влево.

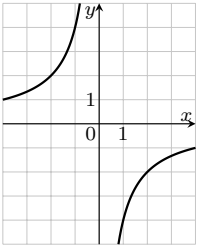
1.7. Используя график $y = f(x)$, постройте графики функций:



$y = f(x) - 2$; $y = f(x) + 4$;
$y = f(x - 3)$; $y = f(x + 1)$;
$y = -f(x)$; $y = 3 - f(x)$.



$y = f(x) - 2$; $y = f(x) + 4$;
$y = f(x - 3)$; $y = f(x + 1)$;
$y = -f(x)$; $y = 3 - f(x)$.



$y = f(x) - 2$; $y = f(x) + 4$;
$y = f(x - 3)$; $y = f(x + 1)$;
$y = -f(x)$; $y = 3 - f(x)$.



$y = f(x) + 5$; $y = f(x) - 3$;
$y = f(x + 1)$; $y = f(x - 2)$;
$y = -f(x)$; $y = -f(x) - 1$.

1.8. Постройте на одной координатной плоскости:

а) $y = x^2$ (базовый график); $y = x^2 - 3$; $y = x^2 + 4$; $y = (x-5)^2$;
$y = (x+2)^2$; $y = (x-1)^2 + 2$; $y = (x+3)^2 - 2$; $y = (2x+1)^2$;
$y = (3x-1)^2$.

б) $y = -x^2$ (базовый график); $y = -x^2 + 1$; $y = -x^2 - 2$;
$y = -(x-2)^2$; $y = -(x+4)^2$; $y = -(x+1)^2 - 1$; $y = -(x-3)^2 + 4$.

в) $y = -\dfrac{6}{x}$ (базовый график); $y = -\dfrac{6}{x} + 5$; $y = -\dfrac{6}{x-2}$;
$y = -\dfrac{6}{x+4} - 2$.

г) $y = \dfrac{2}{x}$ (базовый график); $y = \dfrac{2}{x} - 1$; $y = \dfrac{2}{x+1}$; $y = \dfrac{2}{x-3} + 6$.

д) $y = \sqrt{x}$ (базовый график); $y = \sqrt{x} - 4$; $y = \sqrt{x-4}$;
$y = \sqrt{x-1} + 3$; $y = \sqrt{4x-1}$; $y = \sqrt{1 - \dfrac{x}{2}}$; $y = \sqrt{3x+1}$;
$y = \sqrt{-\dfrac{x}{3}} - 1$.

е) $y = |x|$ (базовый график); $y = |x-2| + 1$; $y = |3-x| - 2$;
$y = 3 - |x+2|$; $y = \dfrac{1}{2}|x+1| - 3$; $y = 1 - 2|x-1|$; $y = |x-1| - 3$;
$y = 2 - |x+4|$; $y = 2 - 3|x+1|$; $y = |2x-1|$; $y = |3x+2|$.

ж) $y = [x]$ (базовый график); $y = [x-1]$; $y = [x] - 1$; $y = [2x-1]$;
$y = [1-3x]$; $y = [x+1]$; $y = [x] + 2$; $y = [3x+1]$; $y = [1-2x]$.

з) $y = \{x\}$ (базовый график); $y = \left\{x + \dfrac{1}{2}\right\}$; $y = \{x\} - 1$;
$y = \left\{\dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{3}\right\}$; $y = \left\{\dfrac{1}{2} - \dfrac{x}{3}\right\}$; $y = \left\{x - \dfrac{1}{3}\right\}$; $y = \{x\} + 1$;
$y = \left\{\dfrac{x}{3} - \dfrac{1}{2}\right\}$; $y = \left\{\dfrac{1}{3} - \dfrac{x}{2}\right\}$.

1.9. Постройте графики функций:

а) $y = (x+5)^2 - 9$; б) $y = (x-4)^2 + 4$.

Для каждой функции найдите:

1) нули;
2) значения x, при которых первая функция положительна, а вторая отрицательна;
3) промежутки возрастания и убывания;
4) область значений.

1.10. Задайте каждую функцию формулой вида $y = \dfrac{k}{x+a} + b$ и постройте её график, используя график $y = \dfrac{k}{x}$:

1) $y = \dfrac{3x+8}{x}$; 2) $y = \dfrac{2x+14}{x+3}$; 3) $y = \dfrac{-2x}{x-1}$;

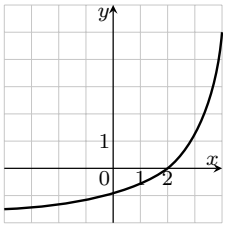
4) $y = \dfrac{x-1}{2x+1}$; 5) $y = \dfrac{4x+14}{x+1}$; 6) $y = \dfrac{7-x}{x-2}$;

7) $y = \dfrac{3x-2}{x+1}$.

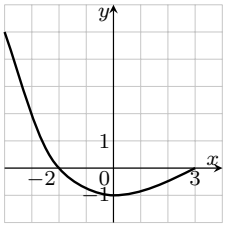
Преобразования с модулем

1.11. Используя график $y = f(x)$, постройте графики функций:

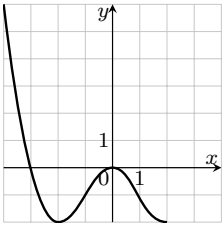
а) $y = f(|x|)$; $y = |f(x)|$.



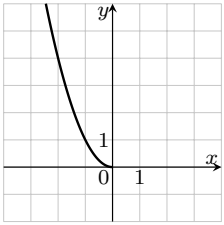
б) $y = f(|x|)$; $y = |f(x)|$.



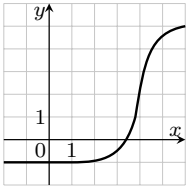
в) $y = f(|x|)$; $y = |f(x)|$.



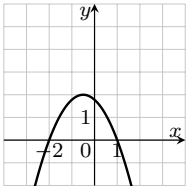
г) $y = f(|x|)$; $y = |f(x)|$.



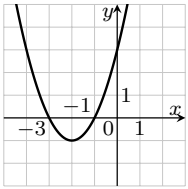
д) $y = f(|x|)$; $y = |f(x)|$.



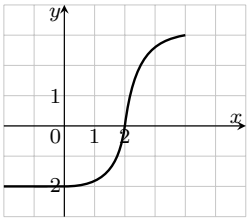
е) $y = f(|x|)$; $y = |f(x)|$.



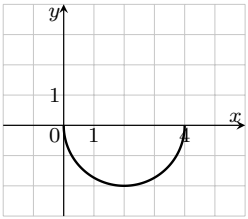
ж) $y = f(|x|)$; $y = |f(x)|$.



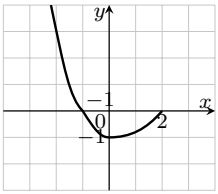
з) $y = f(|x|)$.



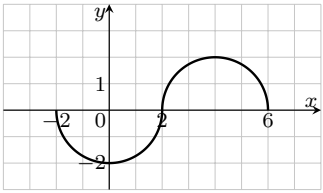
и) $y = f(|x|)$.



к) $y = f(|x| - 1)$; $y = f(|x - 1|)$.



л) $y = f(|x| + 2)$; $y = f(|x + 2|)$.



1.12. Постройте графики функций:

1) $y = \dfrac{1}{|x|}$;
2) $y = -\dfrac{6}{|x|}$;
3) $y = \dfrac{2}{|x|}$;
4) $y = -\dfrac{1}{|x|}$;
5) $y = |x^2 - 1|$;
6) $y = |\sqrt{x} - 2|$;
7) $y = \left|\dfrac{2}{x} - 1\right|$;
8) $y = \left|\dfrac{2}{x - 1}\right|$;
9) $y = \left|\dfrac{x - 4}{x + 1}\right|$;
10) $y = |x^2 - 4|$;
11) $y = |\sqrt{x} - 1|$;
12) $y = \left|\dfrac{4}{x} - 2\right|$;
13) $y = \left|\dfrac{4}{x - 2}\right|$;
14) $y = \left|\dfrac{x + 2}{x - 3}\right|$;
15) $y = (|x| - 1)^2$;
16) $y = \sqrt{|x| + 2}$;
17) $y = \dfrac{1}{|x| - 3}$;
18) $y = \sqrt{1 - |x|}$;
19) $y = (|x| + 2)^2$;
20) $y = \sqrt{|x| - 3}$;
21) $y = \dfrac{1}{|x| - 4}$;
22) $y = \sqrt{2 - |x|}$;
23) $y = \sqrt{|x + 2|}$;
24) $y = (|x - 2| - 1)^2$;

25) $y = \sqrt{|x-1|+2}$;

26) $y = \dfrac{1}{|x+1|-3}$;

27) $y = \sqrt{|x-3|}$;

28) $y = (|x+1|+2)^2$;

29) $y = \sqrt{|x-2|-3}$;

30) $y = \dfrac{1}{|x-1|-4}$;

31) $y = \sqrt{2|x|-1}$;

32) $y = \sqrt{1-3|x|}$;

33) $y = \sqrt{|2x-1|}$;

34) $y = \sqrt{3|x|+1}$;

35) $y = \sqrt{|3x+1|}$;

36) $y = \left|\dfrac{4}{|x|}-2\right|$;

37) $y = \left|\dfrac{4}{|x|-2}\right|$;

38) $y = \Big|1-\big|1-|x|\big|\Big|$;

39) $y = \big||x|-4\big|$;

40) $y = \big|2|x|-4\big|$;

41) $y = \Big|\big||x-1|-1\big|-1\Big|$;

42) $y = \left|\sqrt{|x|-1}-1\right|$;

43) $y = \left|\sqrt{|x-1|}-1\right|$;

44) $y = \left|\dfrac{1}{|x|-2}-1\right|$;

45) $y = \left|\dfrac{1}{|x-2|}-1\right|$;

46) $y = \left|\dfrac{|x|+2}{|x|-1}\right|$;

47) $y = \left|\sqrt{2|x|-1}-1\right|$;

48) $y = \left|\sqrt{|3x+1|}-2\right|$;

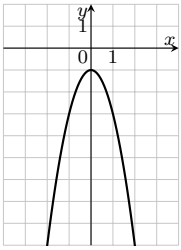
49) $y = \left|\dfrac{|x|-2}{|x|+1}\right|$.

2. Восстановить преобразование по графику

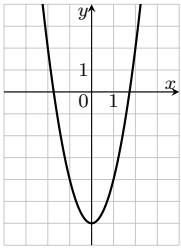
Формула по заданному графику

2.1. Задайте формулой функцию.

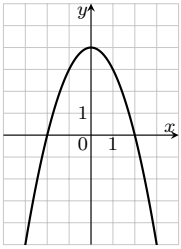
а)



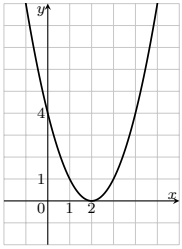
б)



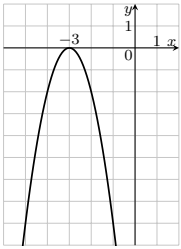
в)



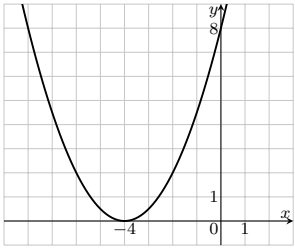
г)



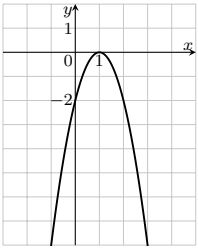
д)



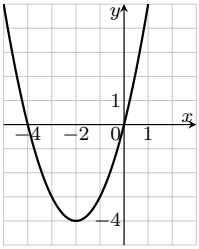
е)



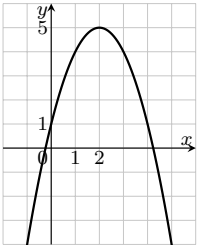
ж)



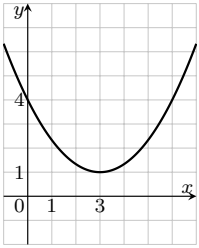
з)



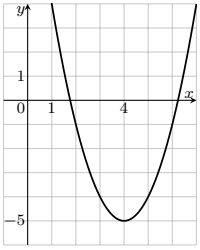
и)



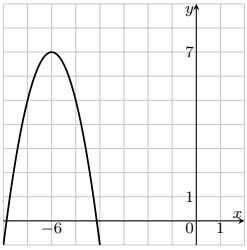
к)



л)



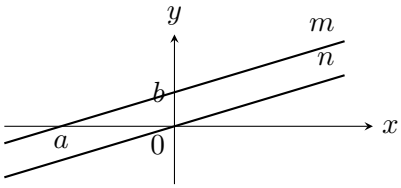
м)



2.2. Какое из утверждений верно для параллельных прямых m и n, если n — график функции $y = f(x)$?

а) Прямая m — график $y = f(x) + b$.

б) Прямая m — график $y = f(x - a)$.

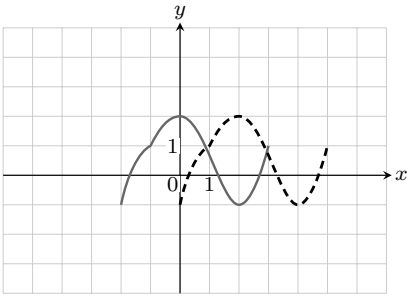


СР 20 октября, вариант 1, № 1

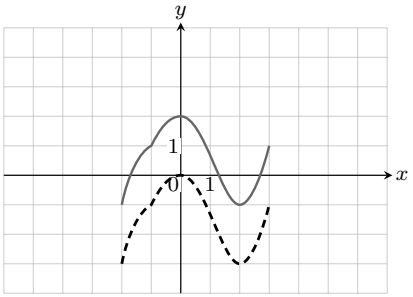
2.3. На каждом рисунке сплошной линией изображён один и тот же график $y = f(x)$, а штриховой — график после сдвига. Подпишите формулу под каждым рисунком. Каждую формулу используйте один раз:

$$y = f(x) + 2; \quad y = f(x) - 2; \quad y = f(x + 2); \quad y = f(x - 2).$$

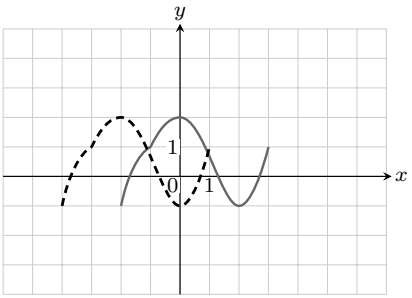
а)



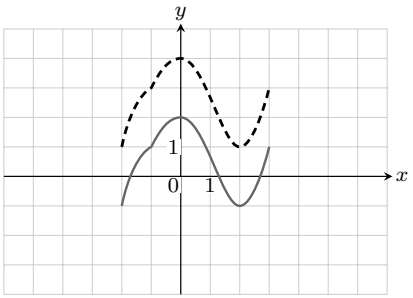
б)



в)



г)

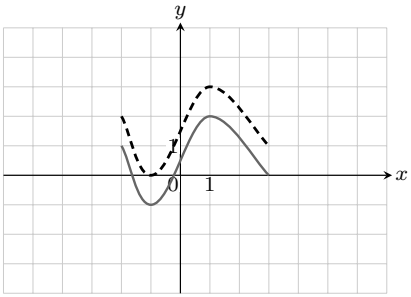


СР 20 октября, вариант 2, № 1

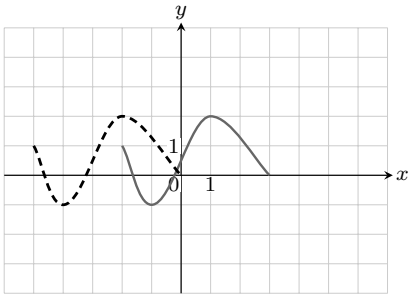
2.4. На каждом рисунке сплошной линией изображён один и тот же график $y = f(x)$, а штриховой — график после сдвига. Подпишите формулу под каждым рисунком. Каждую формулу используйте один раз:

$$y = f(x) + 1; \quad y = f(x) - 1; \quad y = f(x + 3); \quad y = f(x - 3).$$

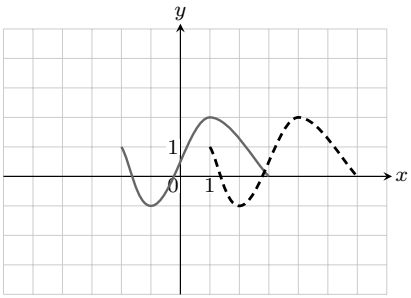
а)



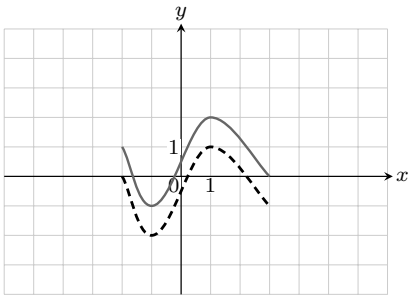
б)



в)



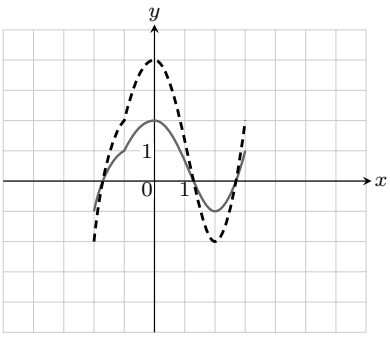
г)



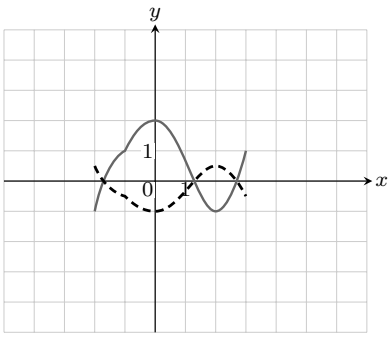
СР 20 октября, вариант 1, № 5

2.5. На каждом рисунке сплошной линией изображён график $y = f(x)$, а штриховой — преобразованный график. В каждом пункте запишите формулу штрихового графика через f в виде $y = kf(x)$ или $y = f(kx)$, найдите k и опишите преобразование.

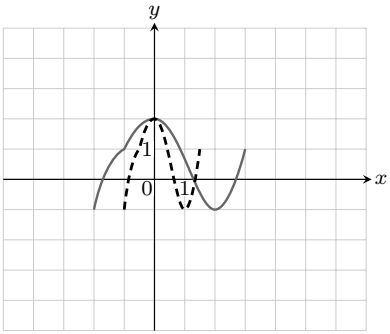
а)



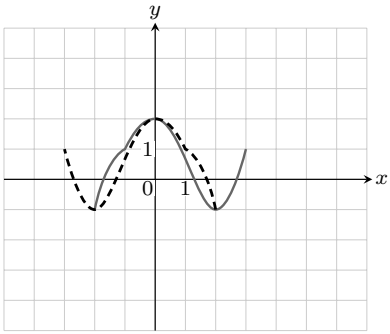
б)



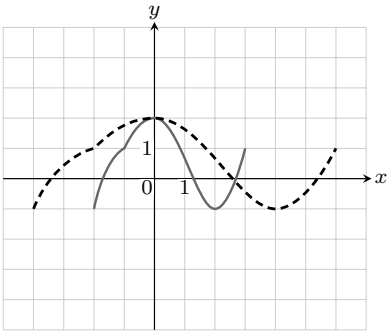
в)



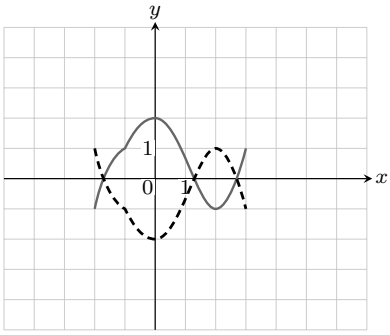
г)



д)



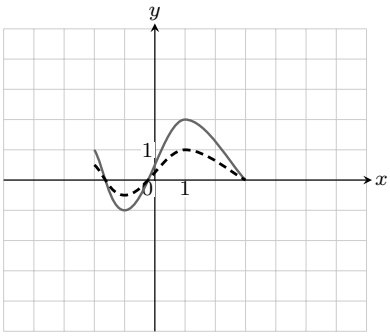
е)



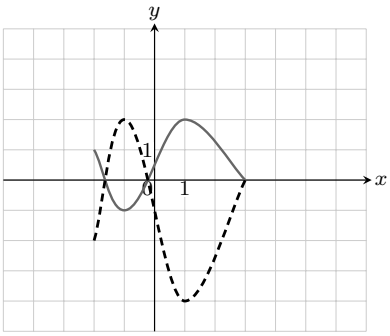
СР 20 октября, вариант 2, № 5

2.6. На каждом рисунке сплошной линией изображён график $y = f(x)$, а штриховой — преобразованный график. В каждом пункте запишите формулу штрихового графика через f в виде $y = kf(x)$ или $y = f(kx)$, найдите k и опишите преобразование.

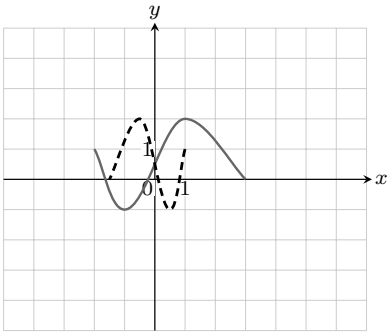
а)



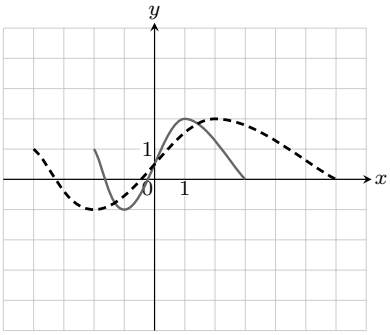
б)



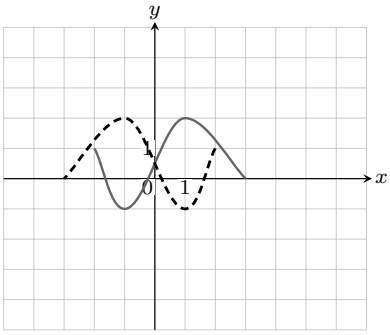
в)



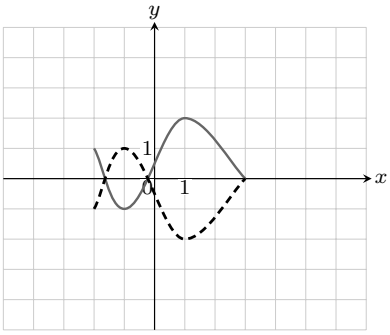
г)



д)

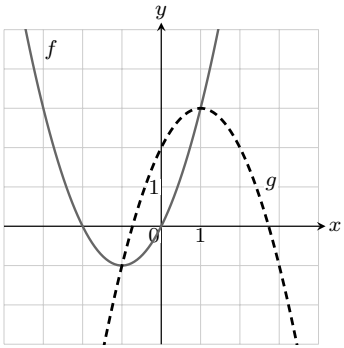


е)



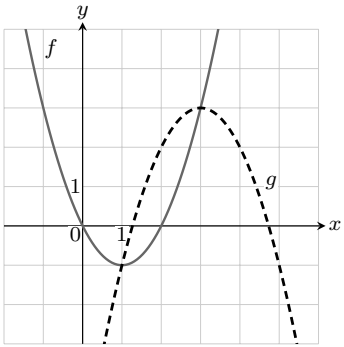
СР 27 октября, вариант 1, № 4

2.7. По рисунку выразите $g(x)$ через $f(x)$. График f показан сплошной линией, g — штриховой.



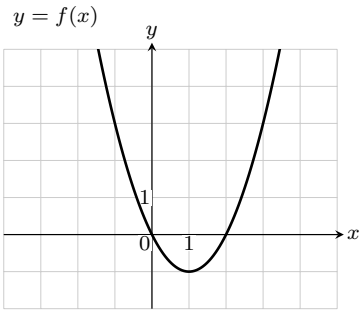
СР 27 октября, вариант 2, № 4

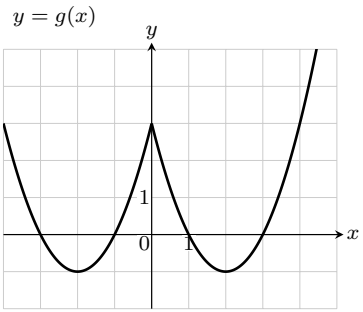
2.8. По рисунку выразите $g(x)$ через $f(x)$. График f показан сплошной линией, g — штриховой.



СР 3 ноября, вариант 1, № 3

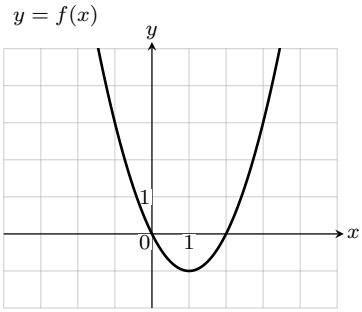
2.9. На рисунках изображены графики функций f и g. Выразите $g(x)$ через $f(x)$.

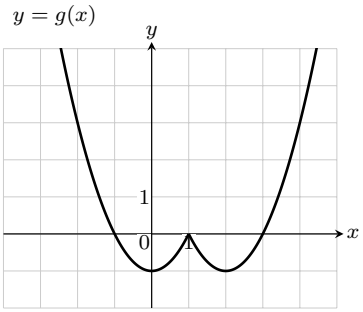




СР 3 ноября, вариант 2, № 3

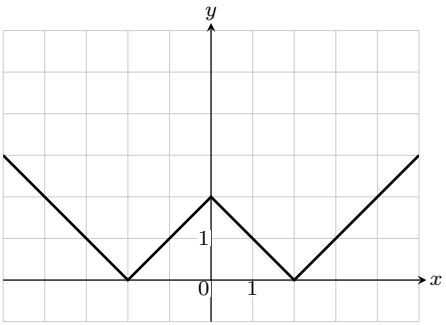
2.10. На рисунках изображены графики функций f и g. Выразите $g(x)$ через $f(x)$.





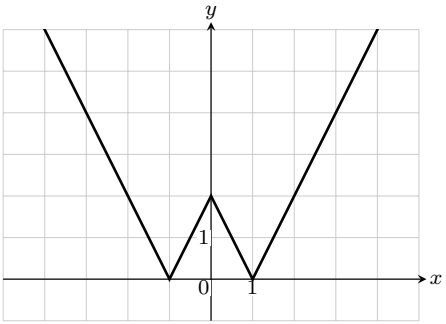
СР 3 ноября, вариант 1, № 4

2.11. Функция f линейная. На рисунке изображён график $y = \big|f(|x|)\big|$. Найдите все возможные формулы $f(x)$.



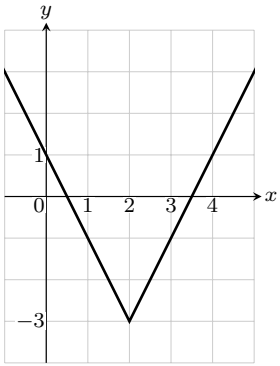
СР 3 ноября, вариант 2, № 4

2.12. Функция f линейная. На рисунке изображён график $y = \big|f(|x|)\big|$. Найдите все возможные формулы $f(x)$.



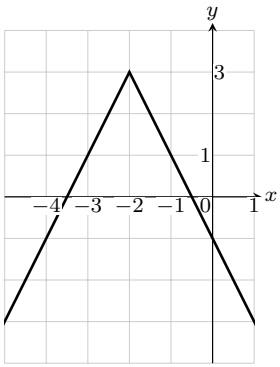
КР 1 октября, вариант 1, № 6

2.13. Запишите формулу функции по графику.



КР 1 октября, вариант 2, № 6

2.14. Запишите формулу функции по графику.



3. Задачи с параметром

3.1. Определите количество корней каждого уравнения в зависимости от значения параметра a:

1) $a - |x| = x^2$;
2) $\sqrt{x-a} = 1 - x$;
3) $\sqrt{x+a} = 2 - x$;
4) $3|x| = |x - a|$;
5) $|x - a| + |x| = 2$;
6) $x^2 + 1 = |x - a|$;
7) $2 - x^2 = |x + a|$.

3.2. При каких значениях параметра a уравнение $|x| + a = -x^2$ имеет два корня?

3.3. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции на указанном отрезке в зависимости от значения параметра a:

1) $f(x) = |x - a|$, отрезок $[1; 3]$;
2) $y = (x + a)^2$, отрезок $[-4; -2]$.

3.4. Определите количество корней каждого уравнения в зависимости от значения параметра a:

1) $\big||x| - 1\big| = a$;
2) $\big|(x+1)^2 - 1\big| = a$;
3) $\big|(|x| - 1)^2 - 1\big| = a$;
4) $|\sqrt{x} - 2| = a$;
5) $|x^2 - 1| = a$;
6) $\big|(x+2)^2 - 3\big| = a$;
7) $\big|(|x| - 2)^2 - 3\big| = a$.

3.5. Найдите значения параметра a, при которых уравнения имеют указанное количество корней.

а) Бесконечно много корней:

1) $\big||x - 1| - 1\big| = x - a$;
2) $\big||x + 2| - 3\big| = a - x$.

б) Три корня:

1) $\big|2|x - 1| - 3\big| = x - a$;
2) $\big|3|x + 1| - 2\big| = a - x$.

в) Один корень:

1) $\big|2|x + a| - 1\big| = x - 1$;
2) $\big|3|x - a| - 2\big| = 2 - x$.

СР 27 октября, № 6, оба варианта

3.6. а) Определите знак a и значение b, если для любой f функции $f(x)$ и $af(x+b)$ имеют одинаковые нули и противоположные знаки вне нулей.

б) Найдите $a>0$ и b в $g(x)=af(x)+b$, если $E(f)=[-1;2]$, $E(g)=[-1;5]$.

Проверочная работа 15 сентября, № 6, оба варианта

3.7. При каких значениях параметра a уравнение имеет ровно два различных решения?

а) $|2x-4|=x+a$; **б)** $|3x-6|=2x+a$.

Контрольная работа 1 октября, № 9, оба варианта

3.8. а) При каких значениях a графики функций

$$y=(a-1)x^2+(a-1)x+2 \quad \text{и} \quad y=-x^2+(3-a)x+1$$

не имеют общих точек?

б) При каких значениях p горизонтальная прямая $y=1-p$ не имеет общих точек с параболой $y=x^2-2px+3$?

4. Разные задачи

4.1. Решите графически уравнения:

1) $(x-1)^2 = \dfrac{2}{x}$; 2) $2 - x^2 = \sqrt{x}$; 3) $\dfrac{3}{x} = \sqrt{x} + 2$.

4.2. О функции $y = f(x)$ известно, что $D(f) = [-3;7]$ и $E(f) = [-6;5]$. Найдите:

1) область определения функции $y = f(|x|)$;
2) область определения и область значений функции $y = |f(x)|$.

4.3. Для функций $y = f(|x|)$ и $y = |f(x)|$ найдите нули и промежутки знакопостоянства в каждом случае. Известно, что $D(f) = \mathbb{R}$.

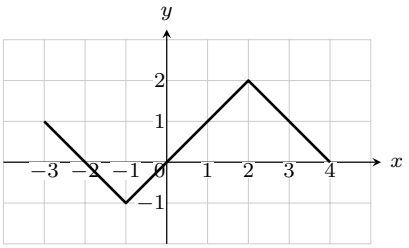
а) Нули функции f: -3 и 2; $f(x) > 0$ при $x \in (-\infty;-3) \cup (2;+\infty)$.

б) Нули функции f: -1 и 3; $f(x) < 0$ при $x \in (-\infty;-1) \cup (3;+\infty)$.

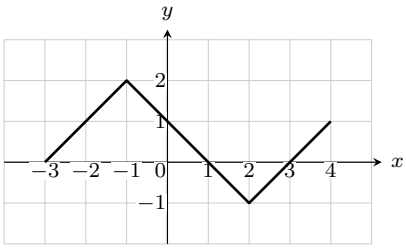
СР 20 октября, № 2, оба варианта

4.4. На рисунках даны графики функций $y = f(x)$, заданных на отрезке $[-3;4]$. Для каждой функции g найдите: 1) область определения и область значений; 2) все нули; 3) все x, при которых $g(x) > 0$; 4) промежутки возрастания и убывания. Используйте рисунок; строить график g необязательно.

а) $g(x) = f(x+2)$



б) $g(x) = f(x-1)$



СР 27 октября, № 8, оба варианта

4.5. Найдите область определения и множество значений функции g.

а) $g(x) = -2f(x+1) + 3$, если $D(f) = [-2;4]$, $E(f) = [-1;3]$.

б) $g(x) = -f(2x) + 1$, если $D(f) = [-4;2]$, $E(f) = [-1;4]$.

СР 27 октября, № 5, оба варианта

4.6. Выразите g через f, если точки графика f переходят:

а) из $(x; y)$ в $(x+2; -2y+1)$;

б) из $(x; y)$ в $(x-3; 2y)$.

СР 27 октября, № 7, оба варианта

4.7. Восстановите функцию $f(x)$.

а) После сдвига её графика вправо на 2 и отражения относительно Ox получился график $y = -(x-1)^2 + 3$.

б) После сдвига её графика влево на 2 и растяжения от оси Ox в 3 раза получился график $y = 3(x+1)^2 - 6$.

СР 27 октября, № 9, оба варианта

4.8. Предложите два способа получить из графика $y = x^2$ график:

а) $y = 4(x-2)^2$; **б)** $y = 9(x+1)^2$.

СР 27 октября, № 10, оба варианта

4.9. а) Покажите, что точка $(1; 2)$ может переместиться в точку $(3; 4)$ в результате двух разных комбинаций преобразований.

б) Покажите, что точка $(-2; 1)$ может переместиться в точку $(2; 3)$ в результате двух разных комбинаций из двух преобразований.

СР 3 ноября, № 5, вариант 1

4.10. График f проходит через точку $(-1; 4)$, график g через точку $(0; 5)$. Как могут быть связаны g и f? Выберите все варианты.

1) $g(x) = f(x-1) + 1$;
2) $g(x) = f(x-1) - 1$;
3) $g(x) = 9 - f(x-1)$;
4) $g(x) = 1 - f(x-1)$;
5) $g(x) = |f(x-1)| + 1$.

СР 3 ноября, № 5, вариант 2

4.11. График f проходит через точку $(-2; -3)$, график g через точку $(1; 2)$. Как могут быть связаны g и f? Выберите все варианты.

1) $g(x) = f(x-3) + 1$;
2) $g(x) = f(x-3) + 5$;
3) $g(x) = 2 - |f(x-3)|$;
4) $g(x) = |f(x-3)| - 1$;
5) $g(x) = 1 - f(x-3)$.